

ATIVIDADE AVALIATIVA — SISTEMA DE AGÊNCIA DE VIAGENS

Situação-problema:

A empresa **Mundo Fácil Viagens** deseja desenvolver um sistema em Java para cadastrar clientes e montar pacotes de viagem.

O sistema deve permitir que um cliente seja cadastrado com dados pessoais e endereço. Para preencher parte do endereço, o sistema deverá utilizar uma classe pronta chamada **CepService**, que consulta o CEP informado e retorna os dados disponíveis.

Depois de cadastrado, o cliente poderá contratar um ou mais pacotes de viagem, informando o destino, a data de início, a duração, a quantidade de acompanhantes e se a viagem é nacional ou internacional, e o sistema deve calcular automaticamente a data de término.

O sistema também deverá consultar o clima do destino por meio da classe **ClimaService**.

Objetivo da atividade:

Sua tarefa, como analista e desenvolvedor, é implementar um sistema orientado a objetos para uma agência de viagens, utilizando os conceitos estudados em aula.

O sistema deverá utilizar:

- Classes
- Objetos
- Herança
- Métodos
- Scanner
- if/else
- for
- ArrayList
- Relações1:N
- RelaçõesN:1
- Serviços externos prontos (.class)

Serviços prontos fornecidos pelo professor:

Arquivos .class: CepService.class e o ClimaService.class

CepService: public String consultarCep(String cep)

Esse método recebe um CEP e retorna informações de endereço.

ClimaService:

public String consultarClima(String cidade);

O método consultarClima() retorna uma descrição do clima.

public double consultarTemperatura(String cidade);

O método consultarTemperatura() retorna a temperatura numérica da cidade.

Requisitos funcionais:

RF01 - O sistema deve permitir cadastrar clientes.

RF02 - O sistema deve permitir preencher dados de endereço a partir do CEP.

RF03 - O sistema deve armazenar clientes em um ArrayList.

RF04 - O sistema deve permitir cadastrar pacotes de viagem para um cliente.

RF05 - Um cliente pode possuir mais de um pacote de viagem.

RF06 - Um pacote pertence a apenas um cliente.

RF07 - O sistema deve permitir cadastrar até 5 pessoas por pacote. (O dono do pacote e mais 4 pessoas).

RF08 - O sistema deve consultar o clima do destino informado.

RF09 - O sistema deve exibir uma mensagem de aviso conforme a temperatura do destino.

RF10 - O sistema deve calcular o valor total do pacote.

RF11 - O sistema deve diferenciar viagem nacional e internacional.

RF12 - O sistema deve listar todos os clientes cadastrados.

RF13 - O sistema deve listar todos os pacotes de um cliente.

Regras de negócio:

RN01 - Cada cliente pode contratar mais de um pacote de viagem.

RN02 - Cada pacote de viagem pertence a apenas um cliente.

RN03 - Cada pacote pode ter no máximo 5 pessoas.

RN04 - O preço base da passagem é de USD 300 (dólares) por pessoa.

RN05 - Acima de 3 pessoas, deve ser aplicado desconto progressivo:

3 pessoas → 10% de desconto

4 pessoas → 20% de desconto

5 pessoas → 30% de desconto

RN06 - O número total de pessoas deve considerar:

Cliente principal + 4 acompanhantes.

RN07 - Viagem nacional deve aplicar taxa administrativa: 20% USD 1000

RN08 - Viagem internacional deve aplicar taxa administrativa: 60% USD 1000

RN09 - Toda viagem deve incluir taxa de aeroporto de USD 400.

RN10 - Se a temperatura for abaixo de 0 grau:

mostrar "Alerta: destino muito frio. Recomenda-se levar roupas térmicas."

RN11 - Se a temperatura for de 0 até 10 graus:

mostrar "Aviso: destino frio. Recomenda-se levar casacos."

RN12 - Se a temperatura for acima de 10 até 20 graus:

mostrar "Aviso: clima ameno. Recomenda-se levar roupas leves e uma blusa."

RN13 - Se a temperatura for acima de 20 graus:

mostrar "Aviso: destino quente. Recomenda-se levar roupas leves."

RN14 - O pacote pode ter duração de:

7 dias ou 15 dias ou 30 dias

RN15 - O cliente pode fazer pacotes em datas diferentes.

RN16 – O sistema deve calcular a data de término da viagem.

Fórmula de cálculo do pacote:

$\text{valorPassagens} = 300 * \text{quantidadeTotalPessoas}$

desconto:

até 2 pessoas = 0%

3 pessoas = 10%

4 pessoas = 20%

5 pessoas = 30%

$\text{valorComDesconto} = \text{valorPassagens} - \text{desconto}$

taxaAdministrativa:

viagem nacional = $1000 * 1.2$

viagem internacional = $1000 * 1.6$

$\text{taxaAeroporto} = 400$

$\text{valorFinal} = \text{valorComDesconto} + \text{taxaAdministrativa} + \text{taxaAeroporto}$

Diagrama de Caso de Uso:

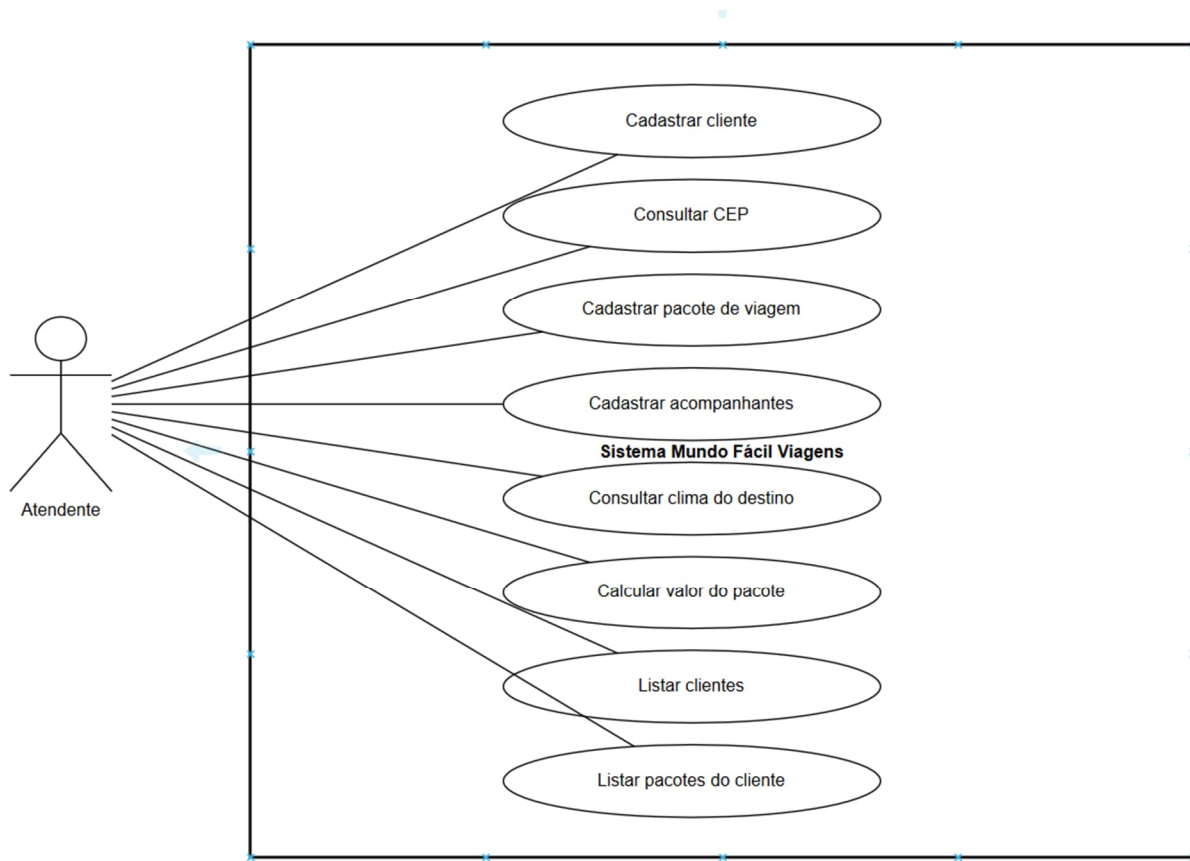
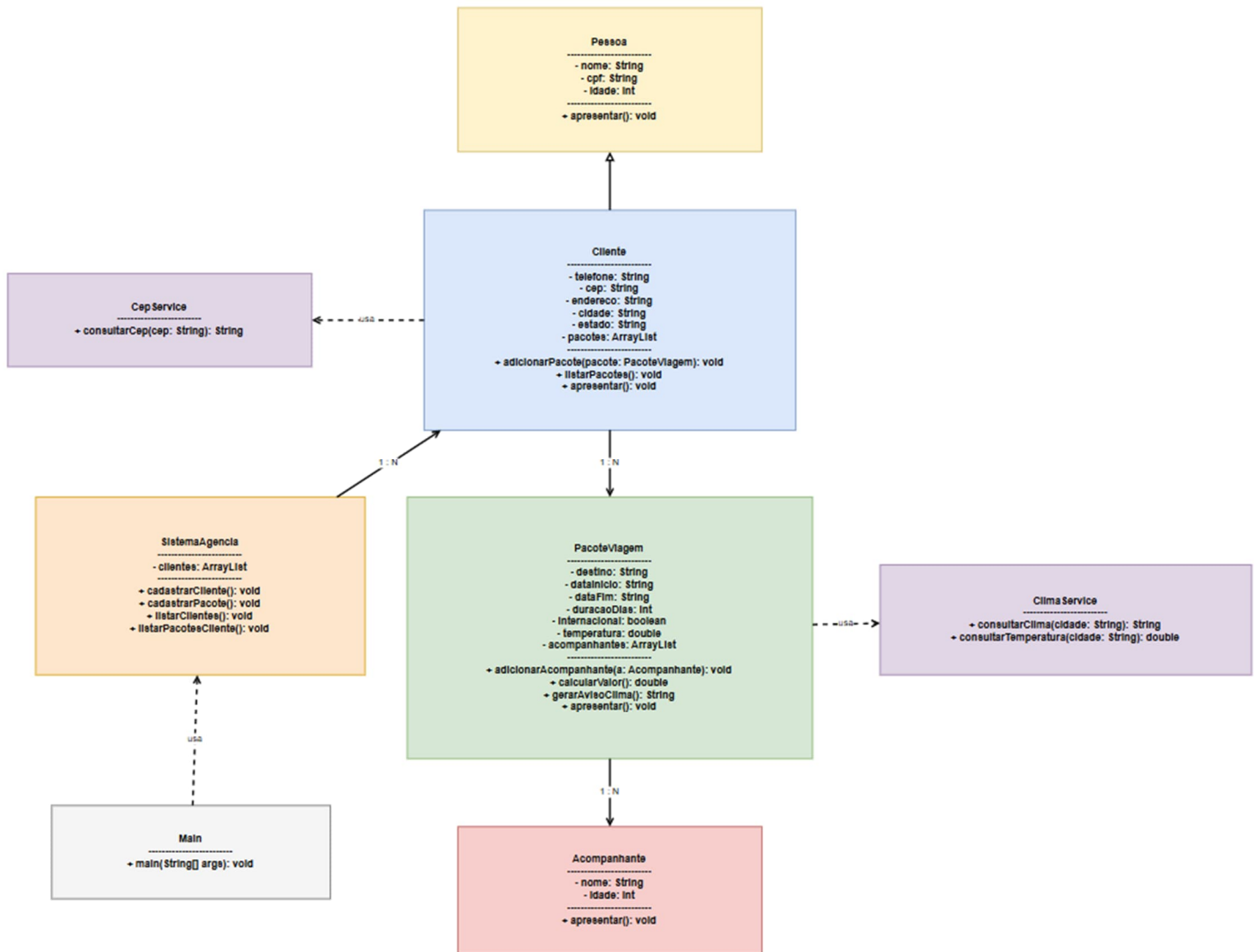


Diagrama de Classe:



PONTOS IMPORTANTES: CÓDIGOS DEVEM SER ENTREGUES E AUDITADOS. USO DA IA PARA CODIFICAÇÃO, ANULA O RESULTADO DO TRABALHO. Esse trabalho vale até 1,0 caso você fique ABAIXO DA média.

Relações esperadas:

Cliente herda de Pessoa.

Cliente possui vários PacoteViagem.

Relação: Cliente 1:N PacoteViagem.

PacoteViagem possui vários Acompanhante.

Relação: PacoteViagem 1:N Acompanhante.

Cada PacoteViagem pertence a um Cliente.

Relação: PacoteViagem N:1 Cliente.

SistemaAgencia possui vários Cliente.

Relação: SistemaAgencia 1:N Cliente.

PacoteViagem utiliza ClimaService.

Cliente utiliza CepService para preencher dados de endereço.

Arquivos esperados

Pessoa.java

Cliente.java

Acompanhante.java

PacoteViagem.java

SistemaAgencia.java

Main.java

Além dos arquivos fornecidos pelo professor:

CepService.class

ClimaService.class

Tarefa dos grupos:

Sua equipe deve implementar o sistema da agência Mundo Fácil Viagens.

O programa deverá:

1. Cadastrar clientes usando Scanner.
2. Consultar o CEP usando CepService.
3. Preencher os dados de endereço disponíveis.
4. Armazenar os clientes em ArrayList.
5. Permitir que um cliente cadastre mais de um pacote.
6. Cadastrar destino, data de início, data de fim e duração da viagem.
7. Informar se a viagem é nacional ou internacional.
8. Consultar a temperatura do destino usando ClimaService.
9. Gerar aviso de clima conforme a temperatura.
10. Cadastrar até 5 acompanhantes.
11. Calcular o valor final do pacote.
12. Listar os clientes cadastrados.
13. Listar os pacotes de viagem de cada cliente.

Observação importante:

O grupo não precisa implementar internamente as classes CepService e ClimaService.

Essas classes serão fornecidas prontas em formato .class.

O grupo deve apenas criar objetos dessas classes e chamar seus métodos.

Exemplo:

```
CepService cepService = new CepService();  
String dadosCep = cepService.consultarCep("92000000");
```

```
ClimaService climaService = new ClimaService();  
String clima = climaService.consultarClima("Gramado");  
double temperatura = climaService.consultarTemperatura("Gramado");
```


Critérios de avaliação:

1. Uso correto de classes e objetos.
2. Uso correto de herança.
3. Uso correto de ArrayList.
4. Implementação das relações 1:N e N:1.
5. Uso correto dos serviços CepService e ClimaService.
6. Implementação correta das regras de negócio.
7. Programa compilando e executando.
8. Clareza na organização dos arquivos.
9. Capacidade do grupo de explicar a solução.

Desafio extra

Implementar um menu principal:

- 1 - Cadastrar cliente
- 2 - Cadastrar pacote para cliente
- 3 - Listar clientes
- 4 - Listar pacotes de um cliente
- 5 – Sair

Esse menu pode usar while ou do while.